

MMOP 2025
UNIDAD 2. Análisis de regresión lineal simple y multivariada
PRÁCTICA



Instrucciones. Lea cuidadosamente el problema y da tu mejor respuesta. Todo lo que puedas agregar es bienvenido. PROGRAMAR Y ANEXARLO.

¿Cuál casa comprar?

En el sector inmobiliario, un problema de especial interés es el de determinar el precio mas adecuado de compra o de venta de casas-habitación. Los dueños de los inmuebles (o las compañías inmobiliarias) suelen tomar en cuenta diferentes aspectos y condiciones para definir dicho precio. Una forma de estandarizar este mercado, sería el medir el efecto que tienen algunas de las características del inmueble sobre el precio que se estipula. Se llevó a cabo un estudio piloto con el fin de obtener información que permita, posteriormente, diseñar un estudio a gran escala para responder al objetivo de estandarización. En el estudio piloto se seleccionaron 26 casas en venta y se registró las siguientes variables:

RECAM:	Número de recámaras.
AREA:	Metros cuadrados de construcción
CHIM:	Variable dicotómica que indica si la casa tiene o no chimenea
CUARTOS:	Número de cuartos que tiene la casa
CONTRAV:	Variable dicotómica que indica si la casa tiene o no contraventanas
LONGFR:	Longitud del frente en metros
BAÑOS:	El número de baños que tiene la casa
CON:	Variable dicotómica que indica si la construcción es de ladrillo o madera
COCHERA:	Número de lugares para los autos.
COND:	Variable dicotómica que indica si la casa necesita arreglos mayores
ZONA:	Variable categórica que indica la zona de la ciudad en donde se localiza la casa
PRECIO:	En miles de pesos.

RECAM	AREA	CHIM	CUARTOS	CONTRAV	LONGFR	BAÑOS	CON	COCH	COND	ZONA	PRECIO
4	105.63	0	7	0	7.62	1.5	0	0	0	3	385
3	69.02	0	6	0	7.62	1.0	1	0	0	3	418
3	55.37	0	5	0	15.24	1.0	0	0	0	3	473
4	83.33	0	7	0	7.62	2.0	0	1	0	1	484
2	59.55	0	5	0	7.62	1.0	0	0	0	2	495
2	74.60	0	5	0	8.23	1.0	1	0	1	3	506
2	64.66	0	4	0	9.14	2.0	1	1	0	3	506
3	80.08	0	6	0	7.62	1.0	1	0	0	2	517
5	130.06	0	8	0	9.14	1.0	0	1	1	1	539
4	96.89	0	7	0	9.14	1.5	0	0	0	2	539
2	64.19	0	6	0	9.14	1.0	0	2	1	3	550
2	89.83	0	5	0	11.89	1.5	1	0	0	1	583
2	75.71	1	5	0	10.06	1.0	1	2	1	1	605
3	83.61	0	5	1	10.67	1.5	1	1	0	1	616
4	123.09	0	8	0	15.24	1.5	0	0	0	2	616
3	93.55	0	6	1	7.32	1.5	0	2	0	1	638
2	72.65	0	5	1	7.62	1.0	0	0	0	2	660
3	104.61	0	7	1	9.14	2.0	1	0	1	2	682
3	102.19	1	7	0	15.24	1.5	1	2	0	1	704

Sin continuo crecimiento y perseverancia, palabras como mejora, logro y éxito no tienen significado (Benjamín Franklin)

RECAM	AREA	CHIM	CUARTOS	CONTRAV	LONGFR	BAÑOS	CON	COCH	COND	ZONA	PRECIO
4	113.90	0	8	0	11.28	2.0	0	2	0	2	704
3	95.04	0	7	1	9.14	2.0	1	1	0	1	715
2	86.30	1	5	0	9.14	1.0	1	1	0	2	726
3	210.05	0	6	0	8.84	1.0	0	2	0	1	770
4	119.84	0	8	1	10.06	1.5	1	2	0	1	792
4	195.46	0	9	0	12.19	2.5	1	1	1	1	902
8	208.10	1	12	1	15.24	3.0	0	2	0	1	935

- 1) Realice un análisis exploratorio de los datos.
- 2) Realice un análisis bivariado apropiado.
- 3) ¿Se podría afirmar que el precio de venta de las casas, depende de las características de la misma?, en caso de sí: realiza un ARL.
- 4) Evalúe la bondad de ajuste del modelo propuesto
- 5) ¿Existen diferencias de precio considerando la variable CHIM?
- 6) Determine la significancia del modelo lineal y de los parámetros estimados.
- 7) Interprete los resultados y concluya.
- 8) Realice las pruebas diagnóstico y de residuos que considere pertinentes.